PRESENTATION DE COURS

Systèmes d'Exploitation Temps Réel

Real Time Operating Systems

Des fondamentaux aux systèmes temps réel

Licence Sciences et Techniques : Systèmes Intelligent et Objets Connectés

Pr. Abdelmajid HAJAMI.

2026

Qu’attendez-vous de ce module ?

SUPPORT DE COURS

Systèmes d’Exploitation Temps Réel

Real Time Operating Systems

Des fondamentaux aux systèmes temps réel

Licence Sciences et Techniques : Systèmes Intelligent et Objets Connectés

Pr. Abdelmajid HAJAMI.

2026







Abstraction · partage · prévisibilité





Zephyr®



VxWorks





RTOS : Real Time OS

GPOS : General Purpose OS

Plan du cours

Trois parties, du généraliste vers le temps réel embarqué

Partie I
Fondamentaux des OS
(généralités)

1. Introduction aux systèmes d'exploitation
2. Typologie des systèmes d'exploitation
3. Étude de cas — Windows
4. Étude de cas — Linux
5. Étude de cas — Android

Partie II
Systèmes temps réel
(fondements)

1. Introduction aux systèmes temps réel
2. Architectures logicielles embarquées et interruptions
3. Qu'est-ce qu'un RTOS ?

Partie III
RTOS en pratique
(FreeRTOS)

1. Gestion des tâches
2. Synchronisation et communication inter-tâches
3. Ordonnancement temps réel
4. FreeRTOS appliqué à l'IoT (ESP32/STM32)
5. Étude de cas d'un vrai projet IoT temps réel

Evaluation

- **Contrôles Continus**
  - Devoirs
  - Travaux de recherche
  - Exposés
  - assiduité
- **Activités pratiques** (TP et/ou Projet de réalisation)
- **Absence** : 1 Abs (NJ) = -2,5% de la **note finale** !!!



  - **Absence non justifiée en CC = 00 / 20**
  - **Absence non justifiée en TP = 00 / 20**
  - **Absence justifiée donne droit au rattrapage**

Note module = 70% CT + 30% AP

ن د 9	تحصيل الوحدة

يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو باكتسابها عن طريق المعاوضة.

- يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تساوي أو تفوق 10 على 20؛
- تعتبر الوحدة مكتسبة عن طريق المعاوضة، عند استيفاء الطالب للسنة التي تنتمي إليها الوحدة، وفقا للضابطة ن د 16.

يحصل الطالب الذي استوفى الوحدة على عدد الأرصدة القياسية المخصصة لها.

ن د 11	المراقبة الاستدراكية

إن الطالب الذي استوفى الوحدة يكتسبها بصفة نهائية، ولذلك لا يسمح له باجتياز المراقبة الاستدراكية بالنسبة لهذه الوحدة.

يمكن للطالب الذي لم يتمكن من استيفاء وحدة أو عدة وحدات، اجتياز مراقبة استدراكية واحدة في كل وحدة من الوحدات المعنية، ويتم إجراء المراقبة الاستدراكية وفق نفس إجراءات اختبار نهاية الفصل.

يحتفظ الطالب بالنقطة الأعلى من بين النقطتين المحصل عليهما قبل وبعد المراقبة الاستدراكية.

ن د 14	استيفاء السنة

تعتبر السنة في مسلك من سلك الإجازة في العلوم والتقنيات مستوفاة عند تحقق الشروط التالية:

- معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات السنة يساوي على الأقل 10 على 20؛
- ألا تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من وحدات السنة عن 6 على 20.

بصفة استثنائية، يمكن للجنة المداولات الخاصة بالسنة وبأغلبية الحضور أن ترخص باستيفاء السنة. ويبقى هذا الترخيص مقرونا بموافقة رئيس المؤسسة.

يخول استيفاء السنة اكتساب ستين (60) رصيدا قياسيا.

Charte de travail

- Désigner un **représentant** de classe
- Durée de la séance : De 8h30 à 12h30.(Pause de 15 min à 10H30).
- Moyens de communication (décisions):
  - Contact direct en classe (pas dans les couloires)
  - Email du groupe
  - Email du représentant
  - Pas de téléphone
- Séance commence à 8H30mn (10 min retard).
- Respect des RDV (changement, remise des travaux, …)

Abdelmajid.hajami@uhp.ac.ma

Partie I — Fondamentaux des systèmes d'exploitation (généralités)

Introduction aux systèmes d'exploitation

UNIVERSITÉ HASSAN 1ER — FST SETTAT

Licence — Systèmes Intelligents et Objets Connectés

Systèmes d'Exploitation

Chapitre 1 — Introduction aux Systèmes d'Exploitation

Cours d'introduction

PLAN DU CHAPITRE

Sommaire



1.1 Objectifs du chapitre

Ce que vous saurez faire à la fin



1.2 Qu'est-ce qu'un OS ?

Définition et rôle fondamental



1.3 Terminologie de base

Le vocabulaire indispensable



1.4 Bref historique

Des débuts de l'informatique à aujourd'hui



1.5 Architecture générale

Comment un OS est construit à l'intérieur

Avant de commencer…



Votre smartphone

Android ou iOS



Votre ordinateur

Windows, macOS ou Linux

Chaque fois que vous déverrouillez l'un de ces appareils, un système d'exploitation est déjà au travail — sans que vous le voyiez.

1.1

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

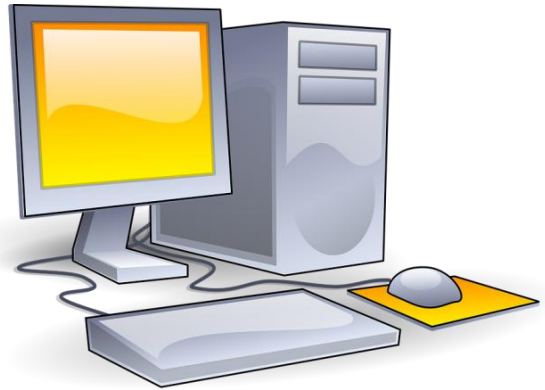
- Expliquer, avec vos propres mots, ce qu'est un système d'exploitation et pourquoi il est indispensable
- Utiliser correctement le vocabulaire de base : noyau, processus, thread, appel système, ordonnanceur…
- Situer les grandes étapes de l'histoire des systèmes d'exploitation
- Distinguer les trois grandes façons de construire un noyau (monolithique, microkernel, hybride)

1.2

Préliminaire

Des notions que vous utilisez déjà, sans les définir

Définition de l'informatique

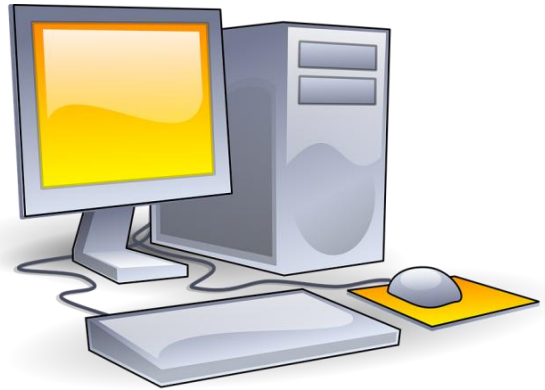


Informatique :

Nom féminin (de information et automatique): Le traitement automatique et rationnel de l'information considérée comme le support des connaissances et des communications.

Ensemble des applications de cette science, mettant en œuvre des matériels (ordinateurs) et des logiciels.

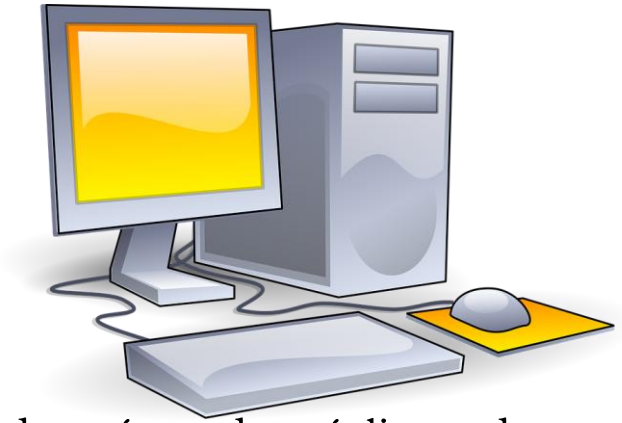
Définition des ordinateurs



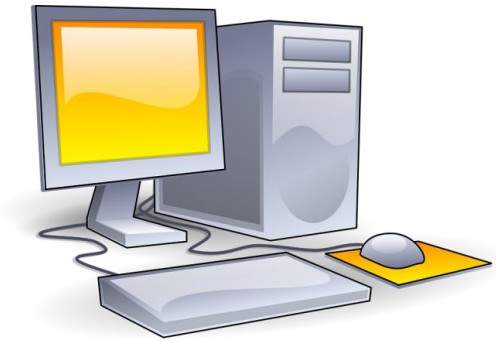
Ordinateur:

Nom masculin (latin ordinator, celui qui met en ordre, de ordinare)
Machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. (Synonymes : calculateur digital ou numérique, computer, computeur.)
Ordinateur domestique, ordinateur personnel : micro-ordinateur spécialement conçu pour des utilisations par l'individu dans le cadre de son foyer ou de son travail. (Synonyme : PC.)

Rôle des ordinateurs



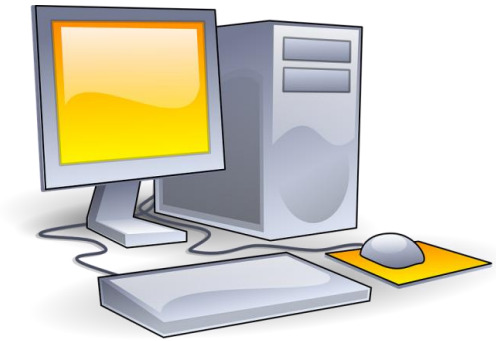
Les ordinateurs permettent de **collecter** des données, de réaliser des **calculs**, de **stocker** des informations et de **communiquer** avec d'autres ordinateurs (ou d'autres machines).



Constitution générale d'un système informatique

Un système informatique est composé de deux parties bien distinctes mais inséparables :

1. **Le matériel** (Hardware, en anglais) qui comprend aussi bien l'ordinateur proprement dit que tous les autres appareils qui lui sont connectés (ce qu'on appelle le périphériques) ; le matériel représente donc la partie physique d'un ordinateur.



Constitution générale d'un système informatique

Un système informatique est composé de deux parties bien distinctes mais inséparables :

1. **Le matériel** …
2. **Le logiciel** (Software, en anglais) ou programme, sans lequel l'ordinateur n'est qu'un tas de « quincaillerie » ; le logiciel représente donc la partie « intellectuelle » de l'ordinateur.

Dans notre cours on s'intéressera plus particulièrement à la partie logiciel.

1.2

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Une notion que vous utilisez déjà, sans le savoir

Comme une Toure de contrôle (ou un policier de circulation)…





Un système d'exploitation joue exactement ce rôle avec le matériel de votre appareil : processeur, mémoire, écran, batterie, réseau…

Sans OS, chaque application devrait « diriger l'orchestre » elle-même : impossible à grande échelle.

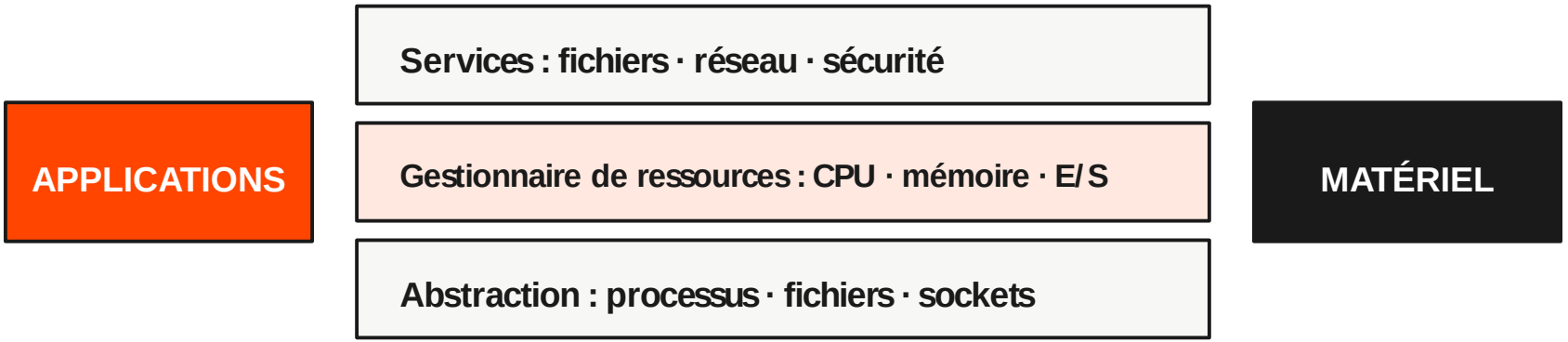
DÉFINITION

Un système d'exploitation (OS) est un logiciel qui gère les ressources matérielles d'un appareil (processeur, mémoire, écran, batterie, stockage) et qui permet à toutes les applications de les utiliser facilement et en sécurité.

Retenez : un OS gère les ressources ET simplifie leur usage pour les applications.

RÔLE

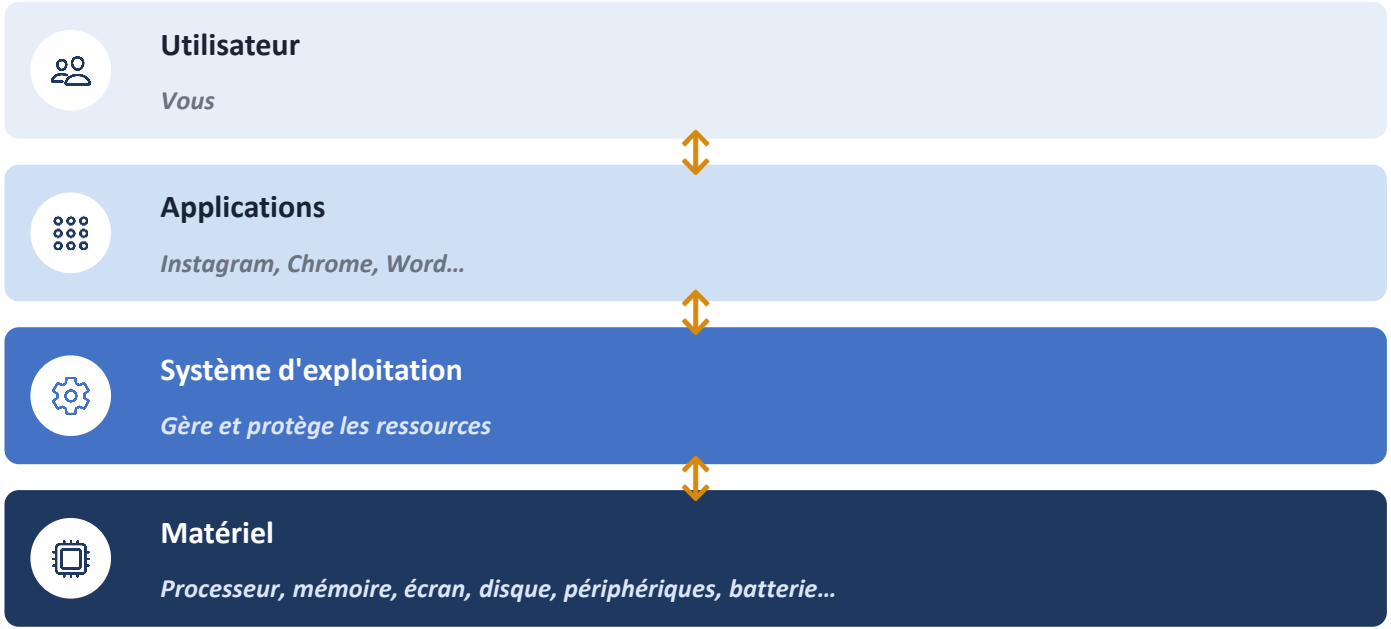
Un OS transforme le matériel en services utilisables



L'OS masque la complexité des circuits et arbitre les ressources partagées.

VISUALISER LE RÔLE DE L'OS

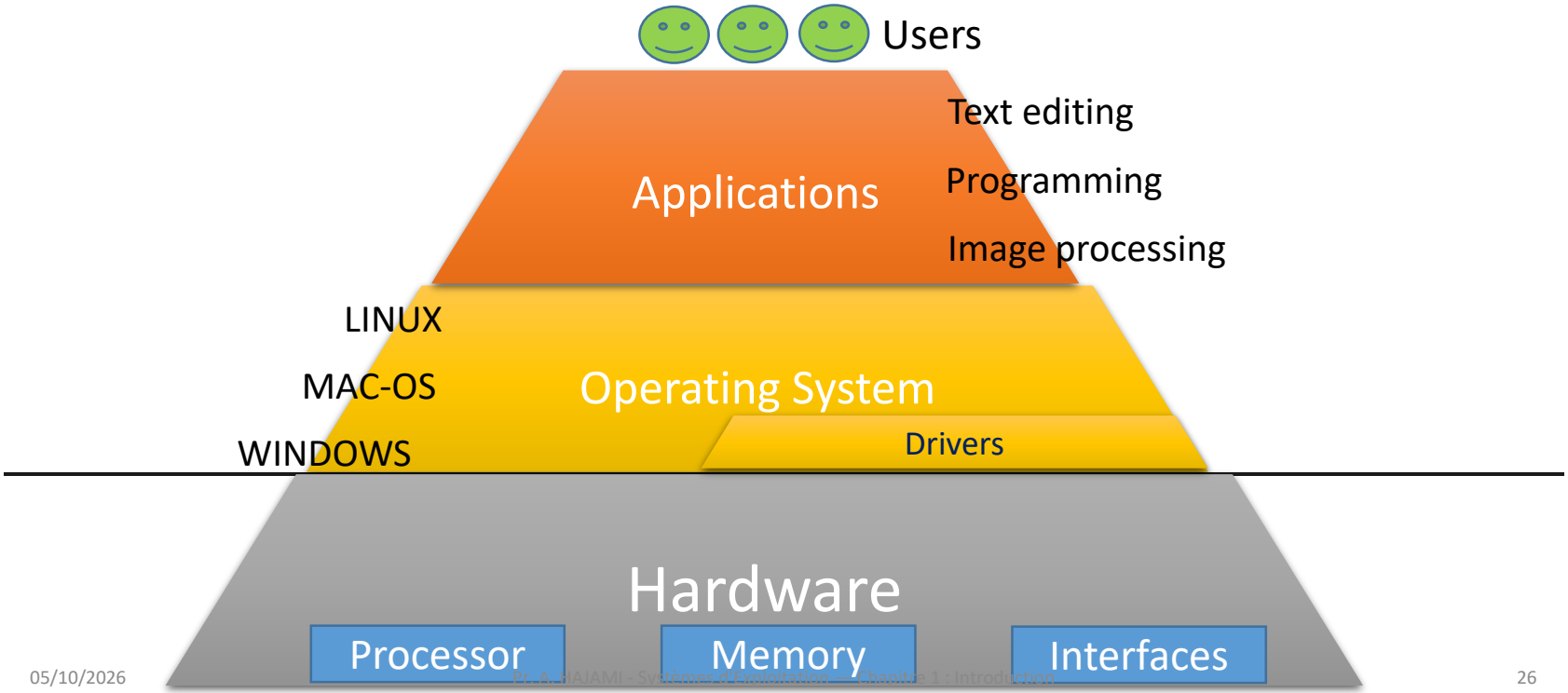
L'OS, un intermédiaire à quatre niveaux



L'OS ne communique qu'avec les couches voisines : les applications n'accèdent jamais directement au matériel.

RÔLE

Un OS transforme le matériel en services utilisables



UNE EXPÉRIENCE DE PENSÉE

Et si l'OS n'existait pas ?

Avec un OS

- Chaque appli demande poliment (appel système)
- L'OS gère l'écran, le disque, le réseau une seule fois
- Les applications sont simples à développer

Sans OS

- Chaque appli pilote l'écran pixel par pixel elle-même
- Chaque appli doit savoir lire le disque secteur par secteur
- Un travail énorme, à refaire pour chaque programme !

DEUX FAÇONS DE DÉFINIR UN OS

Machine étendue vs. gestionnaire de ressources

L'OS offre deux services fondamentaux



Vision « machine étendue »
Coté utilisateur

L'OS masque la complexité du matériel : il offre des « fichiers » plutôt que des secteurs de disque, des « fenêtres » plutôt que des registres graphiques.



Vision « gestionnaire de ressources »
Coté matériel

L'OS répartit équitablement le processeur, la mémoire et les périphériques entre les programmes qui s'exécutent en même temps.

1.3

Terminologie de base

Le vocabulaire dont vous aurez besoin pour la suite du cours

Le noyau (kernel)



Le cœur du système d'exploitation : la partie qui s'exécute avec les privilèges les plus élevés et qui contrôle directement le matériel.

Dans la vraie vie :

C'est le cœur invisible de votre téléphone : vous ne le voyez jamais à l'écran, mais il contrôle absolument tout (de l'écran tactile à la batterie).

Le processus



Une instance d'un programme en cours d'exécution, avec sa propre mémoire et ses propres ressources.

Dans la vraie vie :

Quand vous ouvrez Instagram, l'OS démarre un PROCESSUS. Si vous ouvrez aussi WhatsApp, c'est un second processus, totalement indépendant du premier.

Le thread (fil d'exécution)



Une unité d'exécution plus légère qu'un processus ; un même processus peut contenir plusieurs threads.

Dans la vraie vie :

Une appli de vidéo sous-titrée utilise souvent plusieurs THREADS : un pour jouer le son, un autre pour afficher le texte et un troisième pour animer les images en même temps, sans que l'un bloque l'autre.

L'appel système



Le mécanisme par lequel une application demande un service au noyau (lire un fichier, utiliser le micro…).

Dans la vraie vie :

Quand une appli veut utiliser votre micro, elle ne peut pas le faire seule : elle doit « demander la permission » à l'OS via un APPEL SYSTÈME.

Mode noyau / mode utilisateur



Deux niveaux de privilèges du processeur : accès total en mode noyau, accès restreint en mode utilisateur.

Dans la vraie vie :

C'est pour cela qu'une application plantée ne fait (presque) jamais planter tout votre appareil : elle est isolée en mode utilisateur, sans accès direct au matériel.

L'ordonnanceur (scheduler)



Le composant du noyau qui décide quel processus utilise le processeur, et pendant combien de temps.

Dans la vraie vie :

Votre ordinateur (ou téléphone) exécute des dizaines de processus « en même temps » sur seulement quelques cœurs : c'est l'ORDONNANCEUR qui décide qui passe, et quand.

Le pilote (driver)



Un module logiciel qui permet au noyau de communiquer avec un périphérique matériel spécifique.

Dans la vraie vie :

Comment l'OS parle-t-il à vos écouteurs Bluetooth ou à votre imprimante ? Grâce à un PILOTE, écrit spécifiquement pour ce périphérique.

1.3 TERMINOLOGIE

L'interruption



Un signal qui suspend momentanément l'exécution en cours pour traiter en priorité un événement externe.

Dans la vraie vie :

Vous recevez un appel pendant une partie de jeu d'check ? Le processeur INTERROMPT immédiatement le jeu pour afficher l'appel entrant, puis reprend où il en était.

Récapitulatif en un coup d'œil



Noyau

Le cœur du système



Processus

Une appli en cours d'exécution



Thread

Une tâche au sein d'un processus



Appel système

Demande de service à l'OS



Mode noyau/utilisateur

Niveaux de privilège



Ordonnanceur

Qui utilise le CPU, et quand



Pilote

Le traducteur vers un périphérique



Interruption

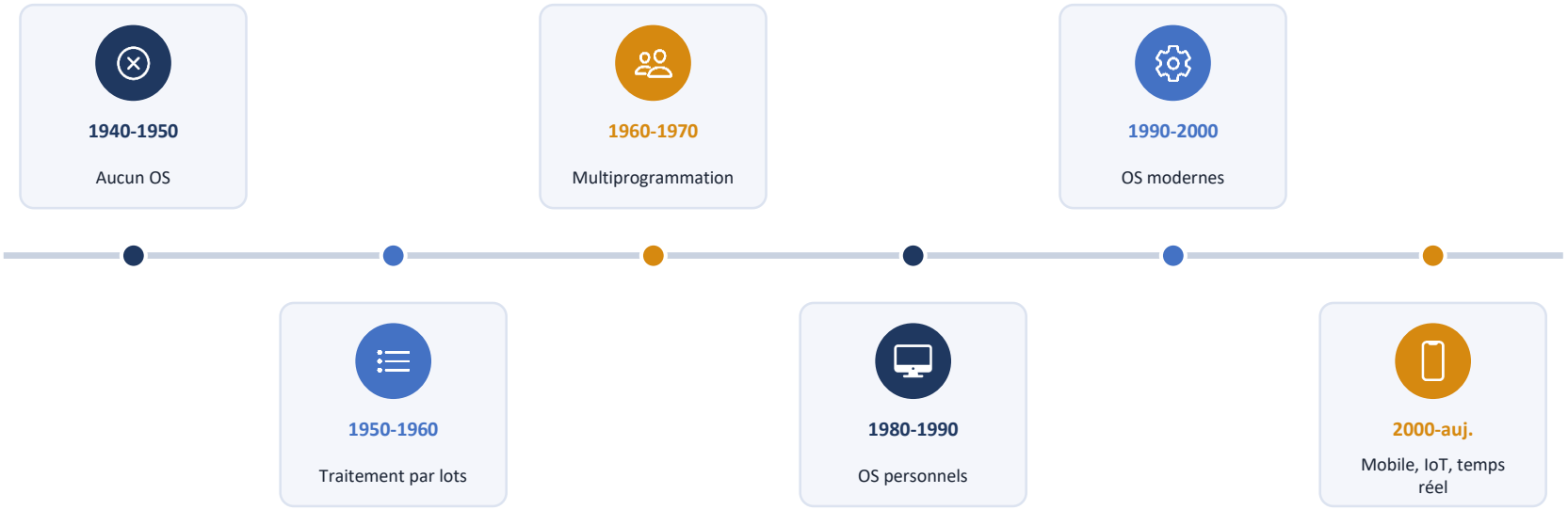
Signal d'urgence prioritaire

1.4

Bref historique des systèmes d'exploitation

De l'absence totale d'OS aux objets connectés d'aujourd'hui

Une évolution en six grandes étapes



1.4 HISTOIRE — ZOOM SUR AUJOURD'HUI

Et maintenant : mobile, IoT, temps réel



Smartphones

Android, iOS : des milliards d'appareils dans nos poches



Objets connectés (IoT)

Montres, capteurs, appareils domestiques… de plus en plus nombreux



Systèmes temps réel

Des OS spécialisés, garantissant des réactions ultra-rapides et fiables

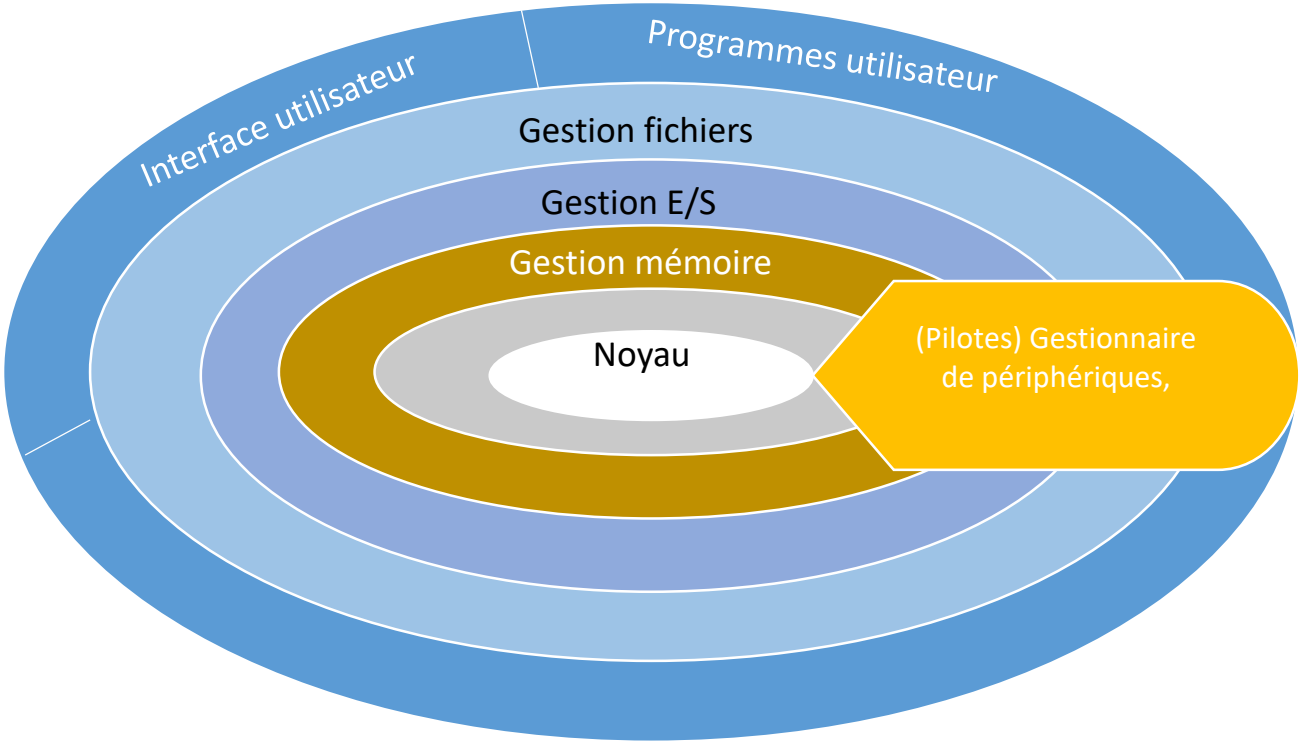
C'est précisément dans ce contexte, où les objets connectés se multiplient, que s'inscrit ce cours.

1.5

Architecture générale d'un OS

Comment un système d'exploitation est-il construit « à l'intérieur » ?

Structure en couches d'un SE moderne



Trois façons de construire un noyau

Monolithique



Tous les services regroupés dans un seul grand bloc

Ex. : Linux

Microkernel



Un noyau minimal ; les services tournent à part

Ex. : QNX

Hybride



Le meilleur compromis des deux approches

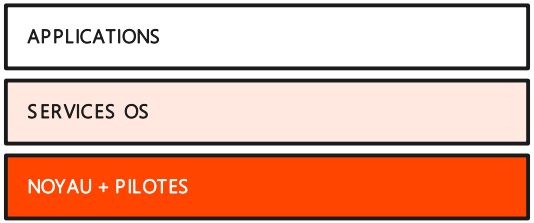
Ex. : Windows, macOS

Trois architectures, trois compromis

01

Monolithique

Beaucoup de services résident dans le noyau privilégié.



Atout

Échanges rapides entre composants.

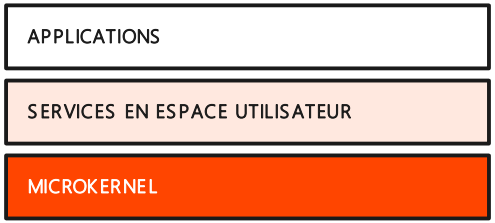
Limite

Une erreur noyau peut affecter largement le système.

02

Microkernel

Le noyau conserve un minimum ; les services sont isolés.



Atout

Isolation, modularité et maintenance facilitées.

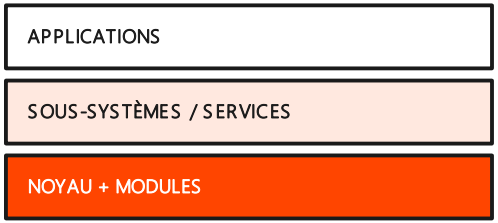
Limite

Communications interservices plus complexes.

03

Hybride

Le système combine noyau riche et composants modulaires.



Atout

Compromis entre performance et flexibilité.

Limite

Architecture plus difficile à raisonner.



Fin

Prochain chapitre : Typologie des systèmes d'exploitation